

Ejercicio 3:

Se necesita una función lógica de cuatro variables, A, B, C y D, que cumpla con la siguiente tabla de verdad: Se solicita obtener la primera forma canónica (suma de minterminos) de esta función y, posteriormente, simplificar la expresión booleana resultante utilizando el método que se considere más adecuado (por ejemplo, Mapas de Karnaugh o álgebra booleana). Se espera que la expresión simplificada sea notablemente más sencilla que su forma canónica.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Primera Forma Canónica (Suma de Minitérminos)

De acuerdo con la tabla de verdad, la función en su primera forma canónica se expresa como la suma de los minitérminos para los cuales la salida F es '1':

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 10, 14)$$

Al expandir estos minitérminos, se obtiene la expresión completa con 8 términos:

$$F = A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD' + A'BCD + ABCD' + ABCD$$

Fórmula Simplificada Equivalente

Para simplificar esta función, se emplea un **Mapa de Karnaugh** de 4 variables:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	1	1	1	1
AB=01	0	0	0	1
AB=11	0	0	0	1
AB=10	0	0	0	1

Al agrupar los '1' en el mapa:

1. Se identifica un **grupo de cuatro '1'** en la fila donde A=0 y B=0 (celdas m₀, m₁, m₂, m₃). Este grupo se simplifica a **A'B'**.
2. Se identifica otro **grupo de cuatro '1'** en la columna donde C=1 y D=0 (celdas m₂, m₆, m₁₀, m₁₄). Este grupo se simplifica a **CD'**.

Observe que el minitérmino m₂ se encuentra en ambos grupos, lo cual es válido y ayuda a obtener las agrupaciones más grandes posibles.

Sumando los términos simplificados de cada grupo, se obtiene la expresión simplificada:

$$F = A'B' + CD'$$

Esta simplificación reduce drásticamente la expresión de 8 minitérminos a solo dos términos con dos literales cada uno, demostrando una considerable reducción en la complejidad.